Primeira Lista Exercícios – LFA

Matheus José da Costa 11711BCC008

① Sejam as gramáticas G1, G2, G3, G4 e G5 abaixo

a) Descreva qual é a linguagem gerada por cada gramática.

b) Apresente qual é o tipo (0, 1, 2 ou 3) de cada gramática. Justifique

V T P

$G1 = (\{S, A, B, C, E, F\}, \{0, 1, 2\}, \{S \to 012 \mid 0BAC, B \to 0B1A \mid 01A, AC \to C2, 1C2 \to F12, AF \to FA, FA1 \to F1E, E2 \to 22, 1F1 \to F11, 1E1 \to 11E, 0F1 \to 011\}, S)$

$S \Rightarrow 012$

$S \Rightarrow 0BAC \Rightarrow 001AAC \Rightarrow 001AC2 \Rightarrow 001C22 \Rightarrow 00F122 \Rightarrow 001122$

$S \Rightarrow 0BAC \Rightarrow 00B1AAC \Rightarrow 00B1AC2 \Rightarrow 00B1C22 \Rightarrow 00BF122 \Rightarrow$

$\Rightarrow 0001AF122 \Rightarrow 0001FA122 \Rightarrow 0001F1E22 \Rightarrow 000F11E22 \Rightarrow 000111E22 \Rightarrow$

$\Rightarrow 000111222$

- $L(G1) = \{w \in \{0, 1, 2\}^+ \mid w = 0^i 1^i 2^i, i \geq 1\}$
- Não é regular pois $AC \to C2$, ou seja, duas variáveis à esquerda. Não é irrestrita pois ela não diminui. Não é livre de contexto pois $AC \to C2$. Logo a linguagem é sensível ao contexto.

$G3 = (\{S, A, B, C, D, E\}, \{0\}, P3, S)$,

$P3 = \{S \to ACOB, CO \to OOOC, CB \to DB, CB \to E, OO \to OO, AD \to AC, OE \to EO, AE \to \varepsilon\}$

$S \to AC\underline{OB} \Rightarrow A\underline{OOOCB} \Rightarrow A\underline{OOOE} \Rightarrow A\underline{OOEO} \Rightarrow A\underline{OEOO} \Rightarrow \underline{AE}OOO \Rightarrow OOO$

$S \to A\underline{CO}B \to A\underline{OOOCB} \to A\underline{OOODB} \to A\underline{OOOOB} \to A\underline{OOOOB} \to \underline{AO}OOOB \to AC\underline{OOOB}$

$\Rightarrow A\underline{OOOCO}OB \Rightarrow A\underline{OOOOOOCO}B \Rightarrow A\underline{OOOOOOOOCB} \Rightarrow A\underline{OOOOOOOOE} \Rightarrow \underline{AE}OOOOOOOOO$

$\Rightarrow OOOOOOOOO$

Digitalizado com CamScanner

$L(G3) = \{ w \in \{0\}^* \mid w = (0^3)^n,\ n \geq 1 \}$

Essa linguagem é irrestrita, pois AE → ε.

② Construa uma gramática que gere a linguagem:

a) $\Sigma = \{a\}$, $L = \{ w \in \Sigma^* \mid$ tamanho de w é múltiplo de 3$\}$.

$G = (V, T, P, S)$

$G = (\{S\}, \{0\}, \{S \to 000S \mid \varepsilon\}, S)$

b) $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ w \in \Sigma^* \mid ab$ é prefixo de w, aa é subpalavra de w e bb é sufixo de w$\}$

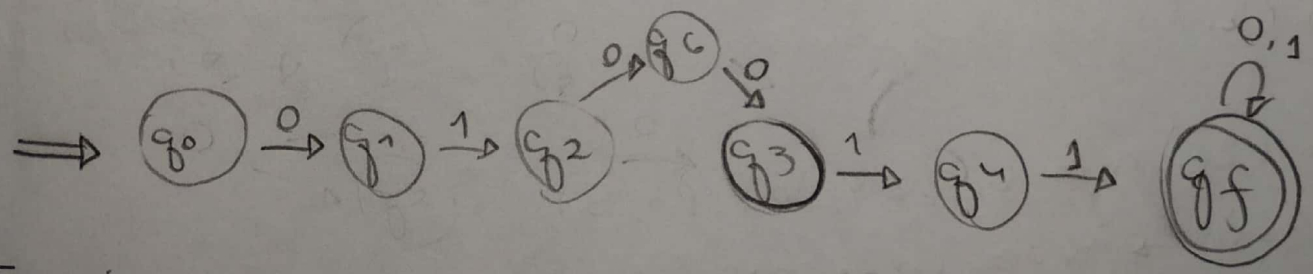
$G = (V, T, P, S)$

$G = (\{S, A, B, C, D, E, F\}, \{a, b\}, P, S)$ em que

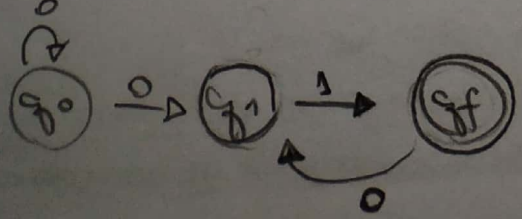
$P = \{ S \to aA,\ A \to bB,\ B \to bB \mid aC,\ C \to bB \mid aD,\ D \to bE,$
$E \to bF,\ F \to abD \}$

③ Construa um AF que reconheça as linguagens definidas abaixo:

a) $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ w \in \Sigma^* \mid 101$ é prefixo de w, 00 é subpalavra de w e 11 é sufixo de w$\}$



b) $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ w \in \Sigma^* \mid$ qualquer 1 antecede qualquer 1 em w.$\}$



Digitalizado com CamScanner

4) Construa um AF que aceite a linguagem gerada pela gramática abaixo:

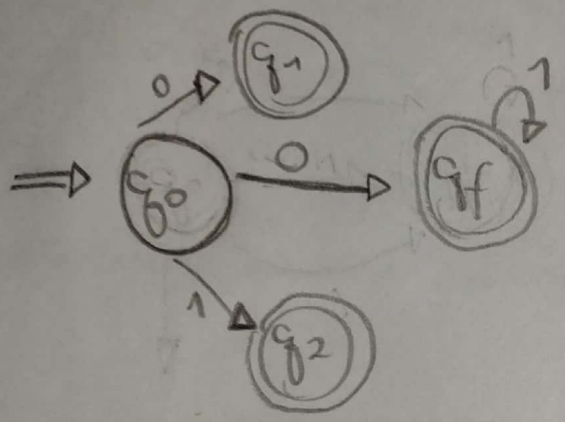
a) $G1 = (\{S, B\}, \{0, 1\}, \{S \to 011 | 0B | 01, B \to 1B | 11\}, S)$

$S \Rightarrow 0$ $S \Rightarrow 1$ $S \Rightarrow 01$

$L(G1) = \{w \in \{0,1\}^+ | w =$

$S \Rightarrow 0\underline{B} \Rightarrow 011$

$S \Rightarrow 0\underline{B} \Rightarrow 01\underline{B} \Rightarrow 0111$



b) $G2 = (\{S, A\}, \{0, 1\}, \{S \to 1 | 0A | 1S | 10, A \to \varepsilon | 00\}, S)$

$S \Rightarrow 1$ $S \Rightarrow 10$ $S \Rightarrow 1\underline{S} \Rightarrow 110$

$S \Rightarrow 0\underline{A} \Rightarrow 0$

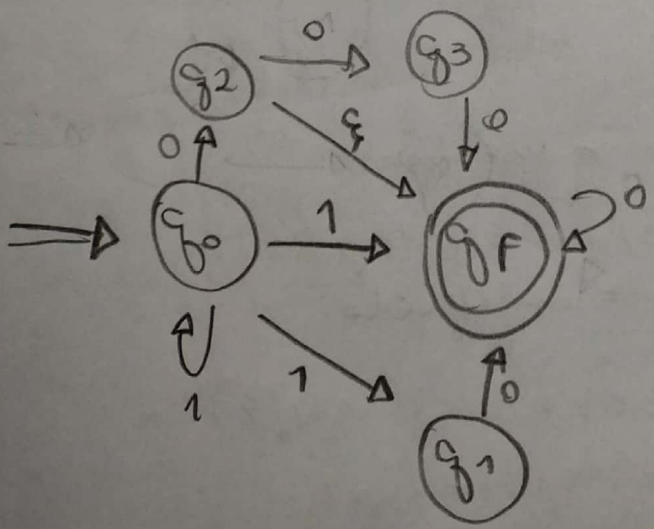
$S \Rightarrow 1\underline{S} \Rightarrow 10\underline{A} \Rightarrow 1000$ ou 10

$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 000$

$S \Rightarrow 1\underline{S} \Rightarrow 11\underline{S} \Rightarrow 1110$

$S \Rightarrow 1\underline{S} \Rightarrow 11$

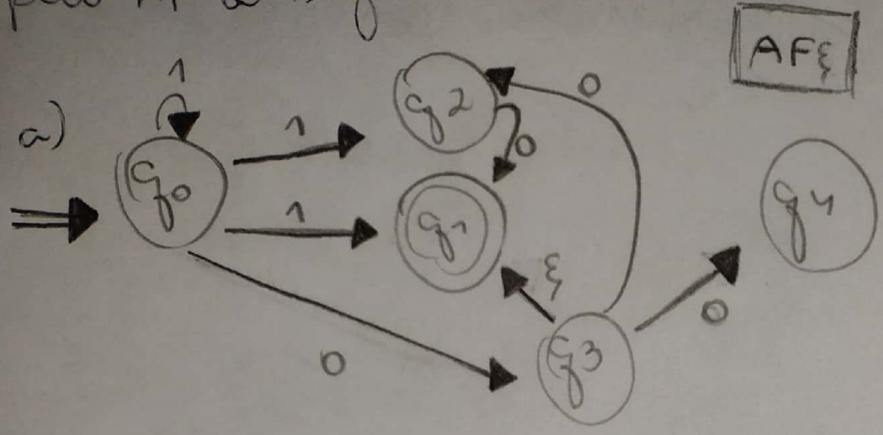
$S \Rightarrow 1S \Rightarrow 11S \Rightarrow 111S \Rightarrow 1110A \Rightarrow 111000$



Digitalizado com CamScanner

(5) Construa uma gramática que gere a linguagem aceita pelo AF a seguir.

a)



Converter de AFε para AFND:

$F\varepsilon(q_0) = \{q_0\}$
$F\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$
$F\varepsilon(q_2) = \{q_2\}$
$F\varepsilon(q_3) = \{q_1, q_3\}$
$F\varepsilon(q_4) = \{q_4\}$

$F' = \{q_1, q_3\}$ → novos estados de aceitação

$\delta(q_0,0) = \underline{\delta}(\{q_0\},0) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s,0) \text{ e } s \in \delta(\{q_0\},\varepsilon)\}) =$
$= F\varepsilon(\{q_0\},0) = (q_0,0) = q_3 = F\varepsilon(\{q_3\}) = \{q_3, q_1\}$

$\delta(q_0,1) = \underline{\delta}(\{q_0\},1) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s,1) \text{ e } s \in \delta(\{q_0\},\varepsilon)\}) =$
$= F\varepsilon(\{q_0\},1) = (q_0,1) = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\delta(q_1,0) = \underline{\delta}(\{q_1\},0) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s,0) \text{ e } s \in \delta(\{q_1\},\varepsilon)\}) =$
$= F\varepsilon(\{q_1\},0) = (q_1,0) = F\varepsilon\{\} =$ indefinido

$\delta(q_1,1) = \underline{\delta}(\{q_1\},1) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s,1) \text{ e } s \in \delta(\{q_1\},\varepsilon)\}) =$
$= F\varepsilon(\{q_1\},1) = (q_1,1) = F\varepsilon\{\} =$ indefinido

$\delta(q_2,0) = \underline{\delta}(\{q_2\},0) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s,0) \text{ e } s \in \delta(\{q_2\},\varepsilon)\}) =$
$= F\varepsilon(\{q_2\},0) = (q_2,0) = q_1 = F\varepsilon(\{q_1\}) = \{q_1\}$

$\delta(q_2,1) = \underline{\delta}(\{q_2,1) = F\varepsilon(\{q_2\},1) = F\varepsilon\{\} =$ indefinido

$\delta(q_3,0) = \underline{\delta}(\{q_3\},0) = (q_3,0) = \{q_2, q_4\} = F\varepsilon\{q_2, q_4\} = \{q_2, q_4\}$

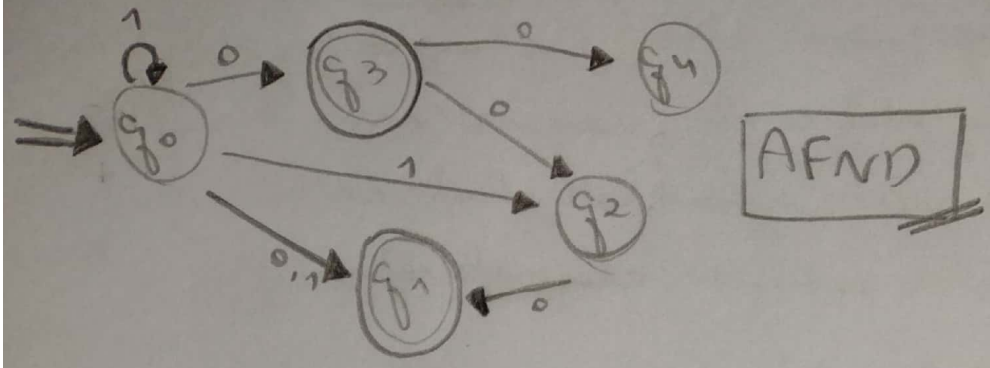
$\delta(q_3,1) = \underline{\delta}(\{q_3\},1) = (q_3,1) = F\varepsilon\{\} =$ indefinido

Digitalizado com CamScanner

Continuação questão 5:

$\delta(q_4, 0) = \underline{\delta}(\{q_4\}, 0) = FE\{\}$

$\delta(q_4, 1) = \underline{\delta}(\{q_4\}, 1) = FE\{\}$

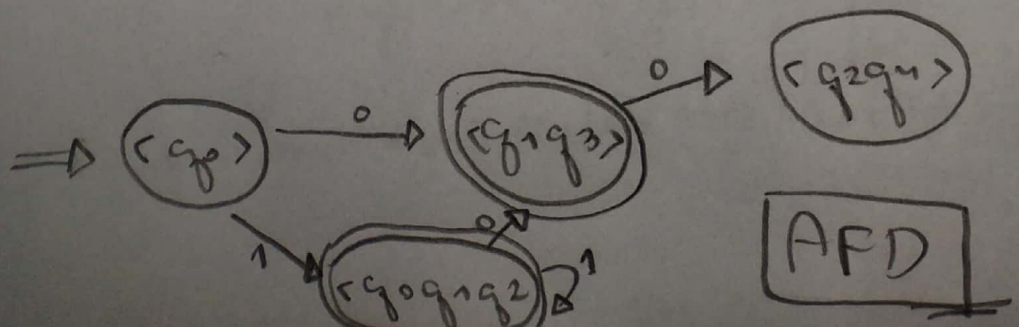


Converter esse AFND em AFD:

δ	0	1
$\Rightarrow q_0$	$\{q_1 q_3\}$	$\{q_0 q_1 q_2\}$
$* q_1$	—	—
q_2	—	—
$* q_3$	$\{q_2 q_4\}$	—
q_4	—	—

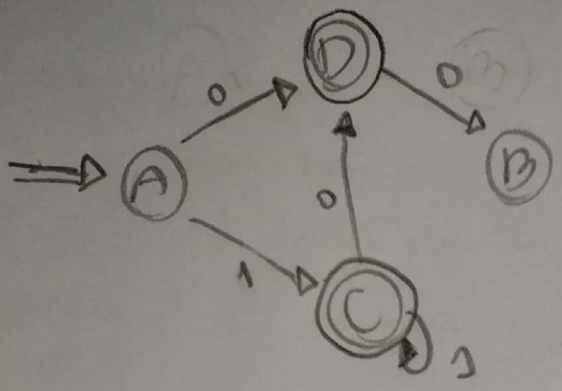
Tabela conversão:

δ'	0	1
$\rightarrow \langle q_0 \rangle$	$\langle q_1 q_3 \rangle$	$\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$
$* \langle q_1 q_3 \rangle$	$\langle q_2 q_4 \rangle$	—
$* \langle q_0 q_1 q_2 \rangle$	$\langle q_1 q_3 \rangle$	$\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$
$\langle q_2 q_4 \rangle$	—	—



Digitalizado com CamScanner

Um AFD pode ser escrito como:

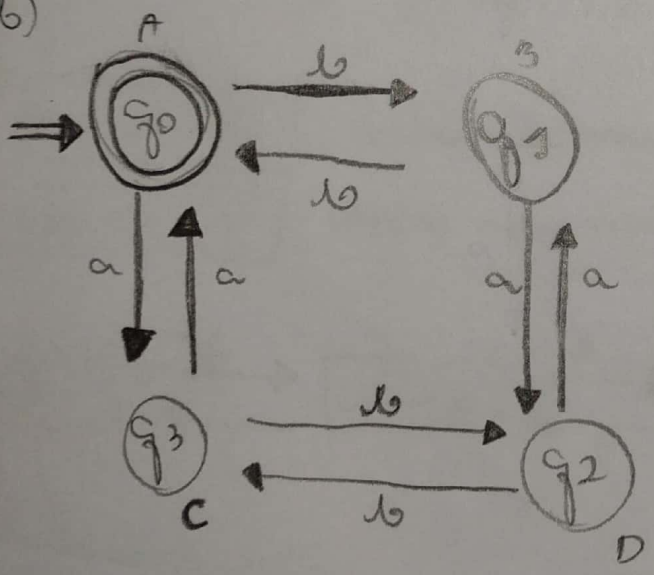


$AFD_m = (\{0,1\}, \{A,B,C,D\}, \delta, q_0, \{C,D\})$

$G = (\{A,B,C,D,S\}, \{0,1\}, P, S)$ em que

$P = \{S \to A,\ A \to 0D \mid 1C,\ B \to \varepsilon,\ C \to 1C \mid 0D,\ D \to 0B\}$

b)



baba
ababa
abaaaba
abbbaaab

Linguagem: aceita n.º par de a's e b's.

$AFD_m = (\{a,b\}, \{A,B,C,D\}, \delta, q_0, \{A\})$

$G = (\{A,B,C,D,S\}, \{a,b\}, P, S)$ em que:

$P = \{S \to A,\ A \to bB \mid aC,\ B \to bA \mid aD,\ C \to bD \mid aA,\ D \to bC \mid aB\}$

Digitalizado com CamScanner

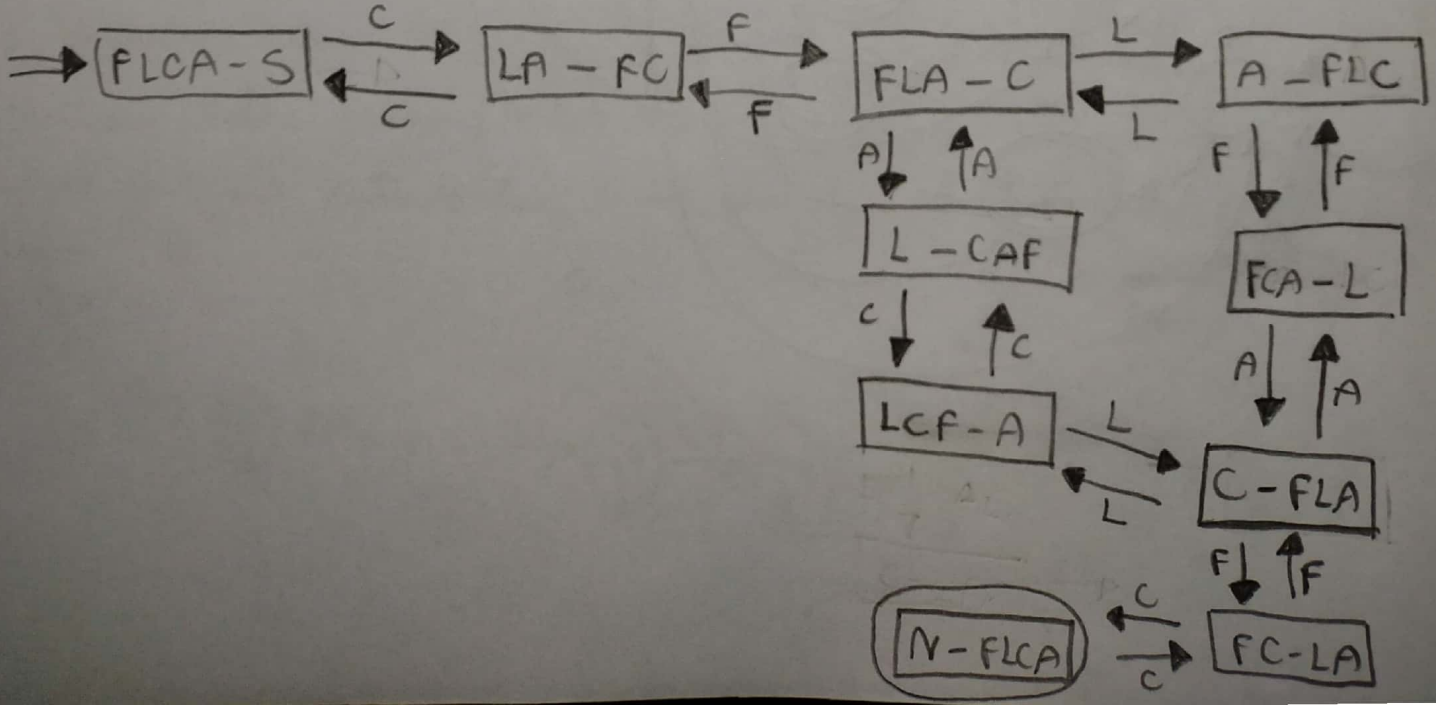
⑥ Seja o problema do fazendeiro ... "O desafio do fazendeiro é atravessar a si mesmo e as suas compras para a margem oposta do rio, deixando cada compra intacta".

Lobo, alface, ~~alface~~ carneiro. Pode levar apenas a si mesmo e uma única de suas compras. Se o lobo for deixado sozinho com o carneiro ao lado da margem ele o come. E se o carneiro e a alface for deixado sozinhos ele a come.

L = Lobo
A = Alface
C = Carneiro
F = Fazendeiro

A travessia será representada por um retângulo contendo onde cada item se encontra (qual lado da margem). E será separado por um "-". Lado esquerdo a "-" que diz margem esquerda e lado direito a "-" que diz margem direita.

Ex.: FLCA-S : todos na margem sul
FLCA-N : todos na margem norte

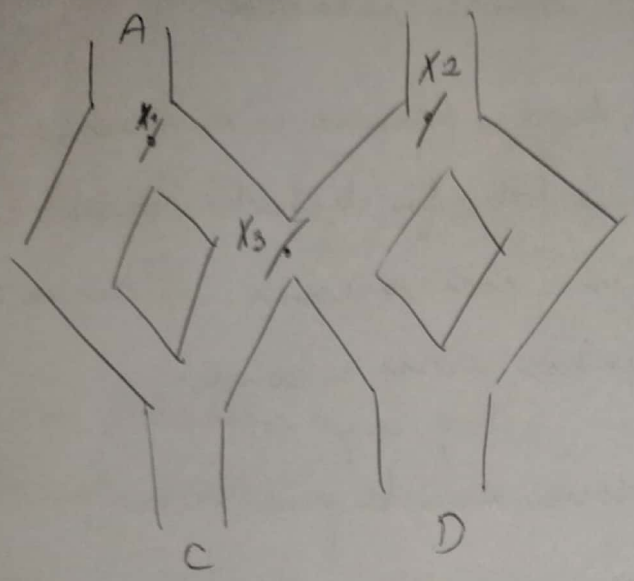


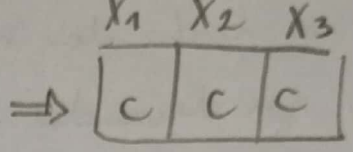
Digitalizado com CamScanner

b) Quais são as menores palavras aceitas pelo AF?

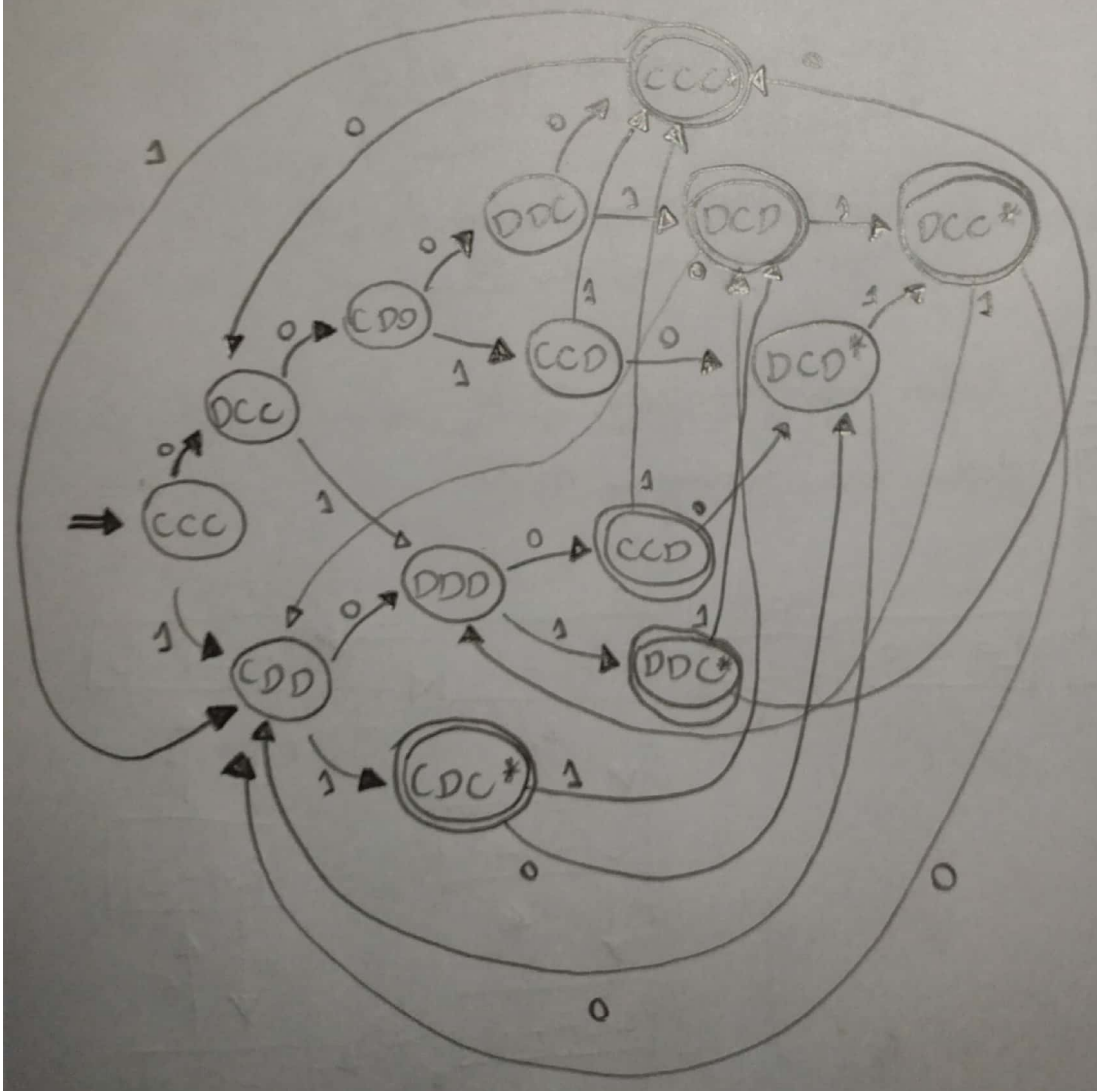
A menor palavra é CFACLFC ou CFLCAFC

(2.3)





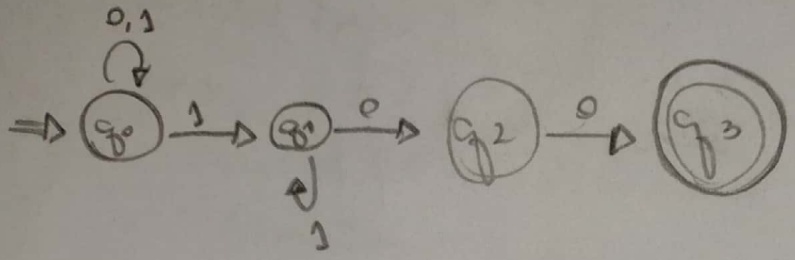
posição das alavancas dentro do estado



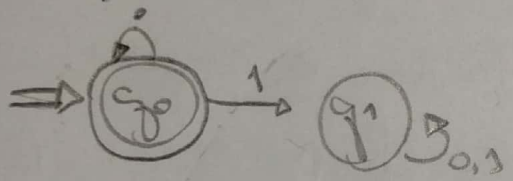
Digitalizado com CamScanner

(2.5) Escreva um AFD que aceita cada uma das linguagens a seguir, escritas sobre o alfabeto $\{0, 1\}$.

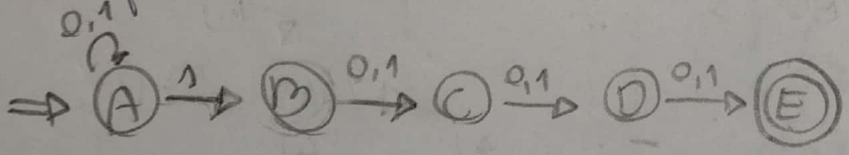
a) Todas as palavras que terminam com "100".



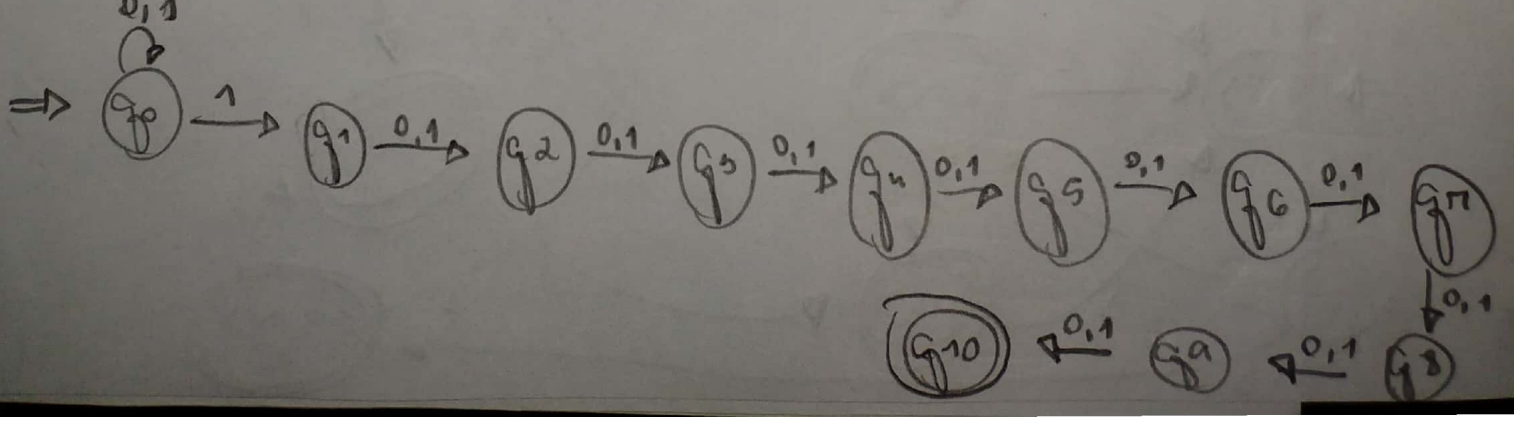
c) Todas as palavras que podem ser interpretadas como a representação binária de um nº inteiro que é congruente a "zero módulo 5".



d) Todas palavras que o quarto símbolo lido da direita para a esquerda é um "1".



(2.8) Escreva um AFND que aceita a linguagem escrita sobre o alfabeto $\{0, 1\}$: todas as palavras que o décimo símbolo lido da direita para a esquerda é um "0".



Digitalizado com CamScanner

(2.9) Construa o AFD equivalente ao AFND dado na figura abaixo

	0	1
⇒ p	q,s	q
q	r	q,r
r	s	p
* r	—	p
* s		

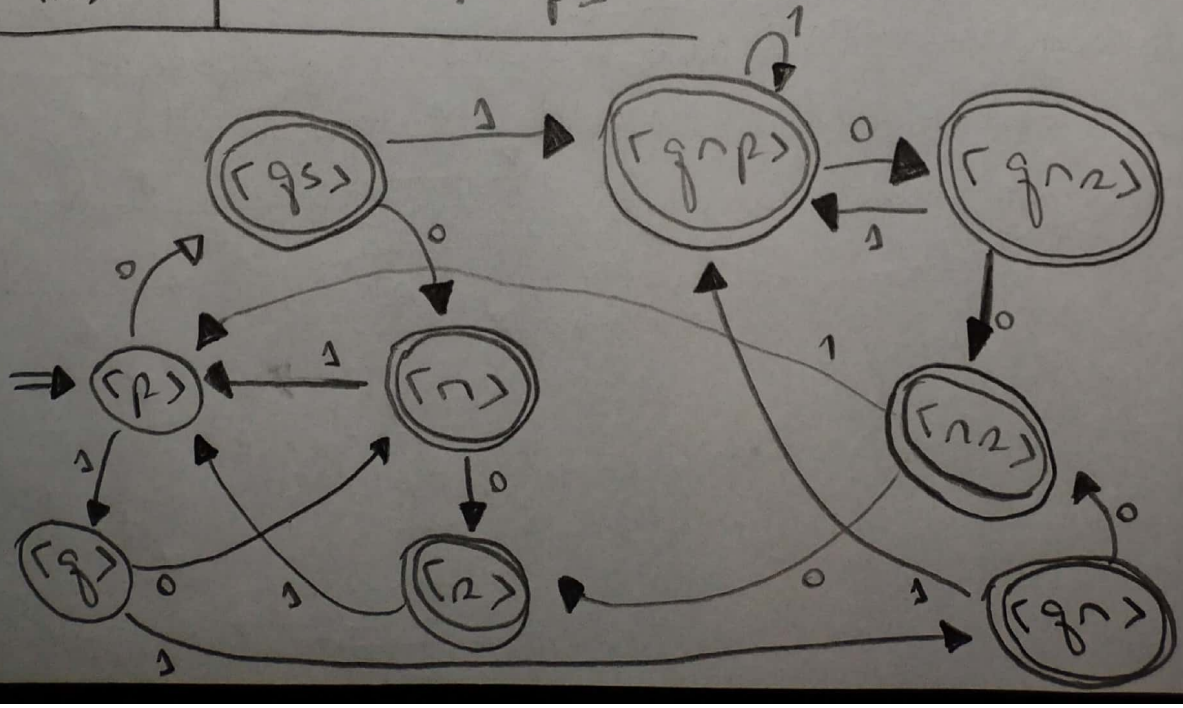
δ	0	1
⇒ p	{q,s}	{q}
q	{r}	{q,r}
* r	{s}	{p}
* s	—	{p}

Convertendo esse AFD para AFND:

δ'	0	1
⇒ ⌜p⌝	⌜qs⌝	⌜q⌝
* ⌜qs⌝	⌜r⌝	⌜qr⌝
* ⌜qr⌝	⌜qrs⌝	⌜qrp⌝
* ⌜qrp⌝	⌜qrs⌝	⌜qrp⌝
* ⌜qrs⌝	⌜rs⌝	⌜qrp⌝
* ⌜rs⌝	⌜s⌝	⌜p⌝
* ⌜r⌝	⌜s⌝	⌜p⌝
* ⌜s⌝	—	⌜p⌝

Faltam o seguinte:

δ'	0	1
⌜q⌝	⌜r⌝	⌜qr⌝
*⌜qr⌝	⌜rs⌝	⌜qrp⌝



Digitalizado com CamScanner

2.11 e 2.12

a) Descreva as linguagens denotadas pelas seguintes expressões regulares:

$(bb + a)^*(aa + b)^*$

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ é formado por 0 ou mais bb's ou a's concatenador e por 0 ou mais aa's ou b's concatenador.$\}$

b) $(1 + 01 + 001)^*(\varepsilon + 0 + 00)$

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ é formado por palavras em que os 1's ou são seguidos de ε ou 0's.

c) $(00 + 01 + 10 + 11)^* + ((0+1)(0+1)(0+1))^*$

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ é formado por palavras que tinham pelo menos um 0.$\}$

10) Exercícios Carlo Blauth

2.6) b) $(b + ab)^*(\varepsilon + a)$

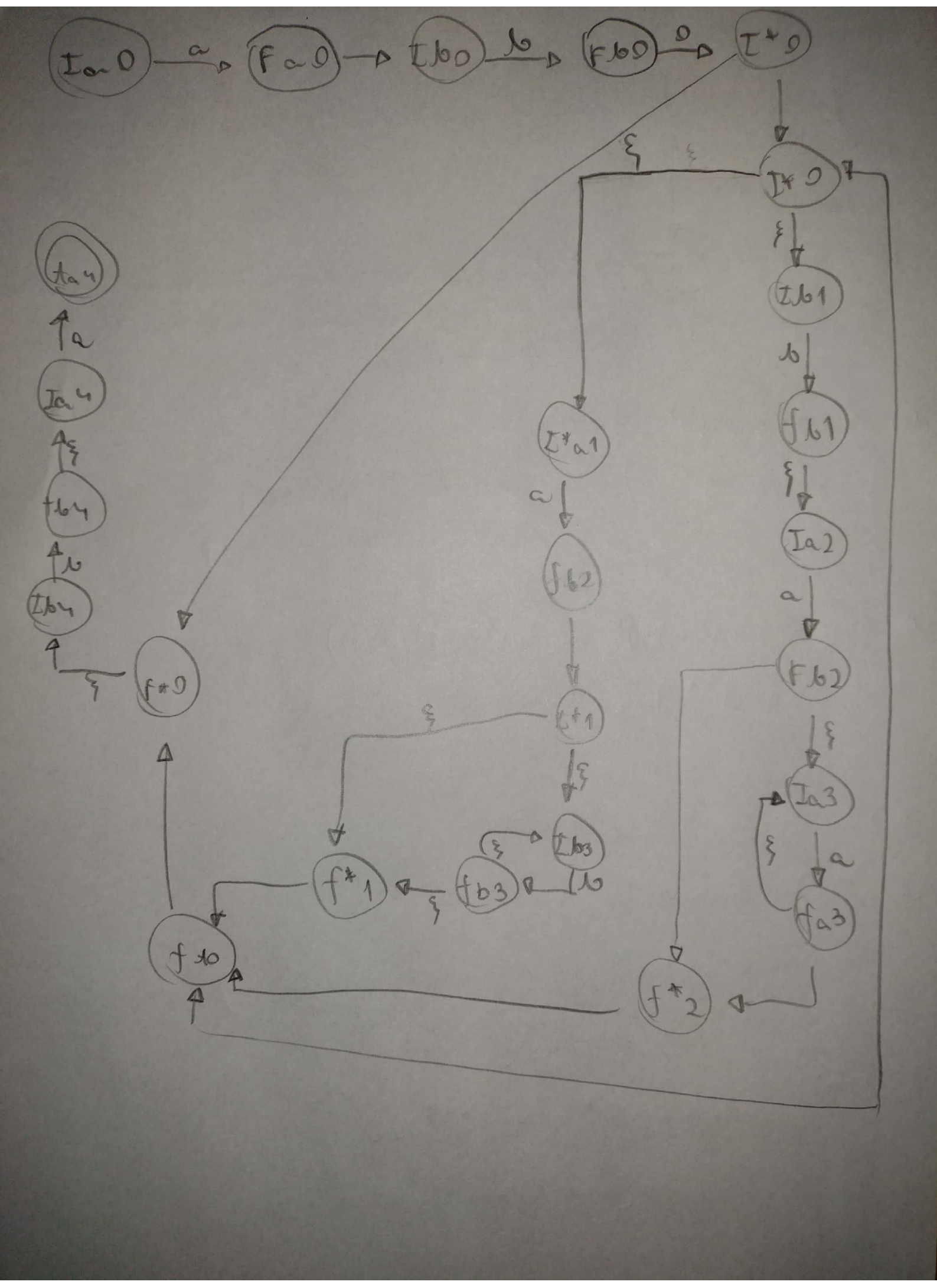
$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ são palavras que não tem subpalavras "aa".$\}$

2.7) b)

$ab(abb^* + bab^*)^*ba$

Será feito na folha verso a essa.

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

2.9 b) Fazer depois

3.2 a) $L = \{w \mid w \text{ é palíndrome em } (a,b)^*\}$

$L = \{S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon\}$

b) $L = \{a^i b^j c^k \mid i=j \text{ ou } j=k \text{ e } i,j,k \geq 0\}$

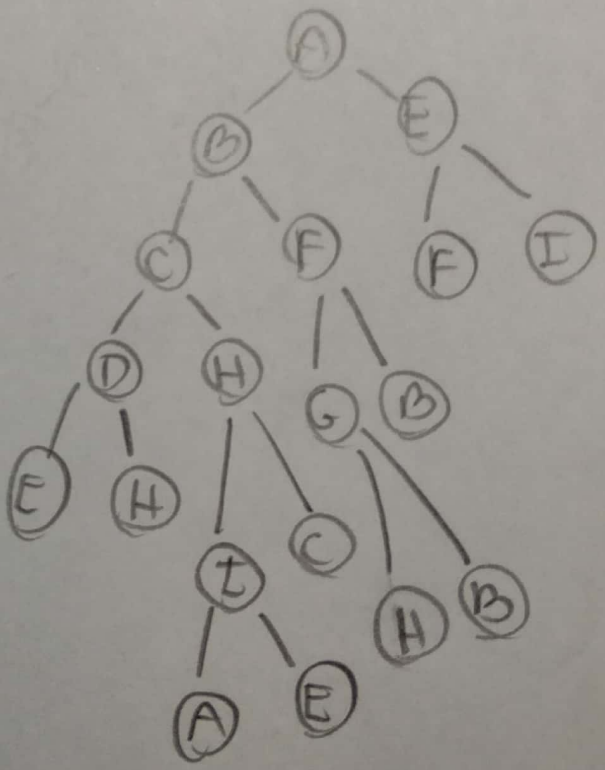
$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, L, S)$,

$L = \{S \to \varepsilon \mid aA \mid bB \mid CbDc, A \to ab \mid aAb, B \to Bc \mid \varepsilon,$
$C \to Ca \mid \varepsilon, D \to bc \mid bWc\}$

11) Minimizar o AFD dado pela tabela de transição

4.4.1)

		0	1
→	A	B	E
	B	C	F
*	C	D	H
	D	E	H
	E	F	I
*	F	G	B
	G	H	B
	H	I	C
*	I	A	E



Digitalizado com CamScanner

2º passo

	0	1	π0
A	B	E	
B	C	F	
D	E	H	
E	F	I	
G	H	B	
H	I	C	
*C	D	H	
*F	G	B	
*I	A	E	

	0	1	π0
I	I	I	A
II	II	II	G
I	I	I	D
II	II	II	B
I	I	II	E
II	II	II	H
I	I	I	C
I	I	I	F
I	I	I	I

	0	1	π0
A			I
G			I
D			II
B			III
E			III
H			III
C			II
F			II
I			II

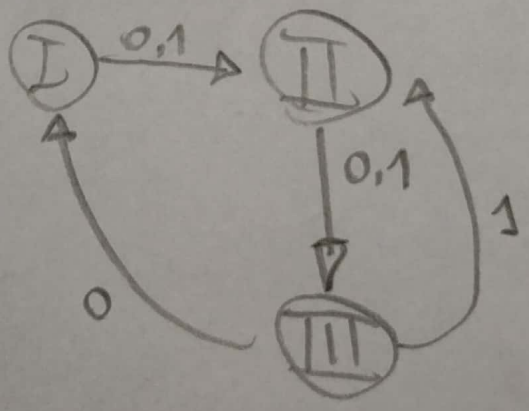
	0	1
A	B	E
B	C	F
D	E	H
E	F	I
G	H	B
H	I	C
*C	D	H
*F	G	B
*I	A	E

	0	1
I	II	II
II	III	III
III	I	II

Como todos os estados do mesmo conjunto dão a mesma transição pode-se concluir que o conjunto I (A, G, D) são equivalentes, assim como o II e o III.

Então:

	0	1
⇒I	II	II
II	III	III
*III	I	II



Digitalizado com CamScanner